

Tarea 2:

DPS Exercise set 2: Correlation y Cross-Correlation

Cruces Noriez Claudia Meera
32027703 8

21-09-26

1. Autocorrelation of a discrete signal

Consider the discrete-time signal

$$x[n] = \{1, 2, 3, 2, 1\}, \quad n = 0, \dots, 4$$

- Compute $R_{xx}[k]$ manually.
- Implement the calculation in Python.
- Plot $x[n]$ and $R_{xx}[k]$.
- At which lag is the maximum obtained?
- Describe the symmetry observed in the autocorrelation.

n	0	1	2	3	4
x(n)	1	2	3	2	1

↑

Utilizando

$$R_{xx}[k] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot x(n-k)$$

$k = -5$ $x(n-(-5)) = x(n+5)$ 1 2 3 2 1 0 0 0 0

$x(n) \cdot x(n-k)$ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0

$k = -4$ $x(n-(-4)) = x(n+4)$ 1 2 3 2 1 0 0 0

$x(n) \cdot x(n-k)$ 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1

$k = -3$ $x(n-(-3)) = x(n+3)$ 1 2 3 2 1 0 0

$x(n) \cdot x(n-k)$ 2 + 2 + 0 + 0 + 0 = 4

$k = -2$ $x(n-(-2)) = x(n+2)$ 1 2 3 2 1 0 0

$x(n) \cdot x(n-k)$ 3 + 4 + 3 + 0 + 0 = 10

$k = -1$ $x(n-(-1)) = x(n+1)$ 1 2 3 2 1 0

$x(n) \cdot x(n-k)$ 2 + 6 + 6 + 2 + 0 = 16

$k = 0$ $x(n-0) = x(n)$ 1 2 3 2 1

$x(n) \cdot x(n-k)$ 1 + 4 + 9 + 4 + 1 = 19

$k = 1$ $x(n-1)$ 0 1 2 3 2 1

$x(n) \cdot x(n-k)$ 0 + 2 + 6 + 6 + 2 = 16

$k = 2$ $x(n-2)$ 0 0 1 2 3 2 1

$x(n) \cdot x(n-k)$ 0 + 0 + 3 + 4 + 3 = 10

$k = 3$ $x(n-3)$ 0 0 0 1 2 3 2 1

$x(n) \cdot x(n-k)$ 0 + 0 + 0 + 2 + 2 = 4

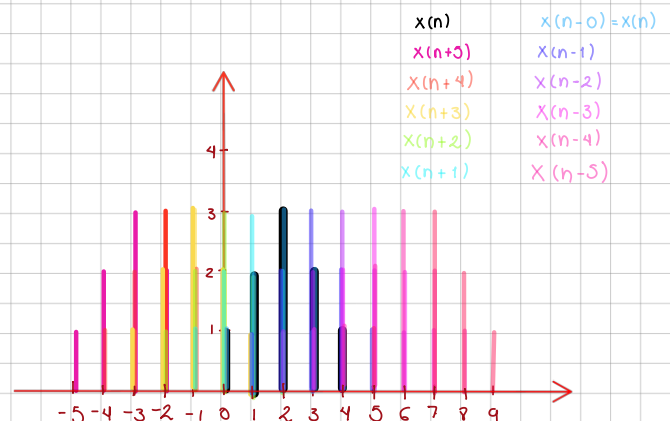
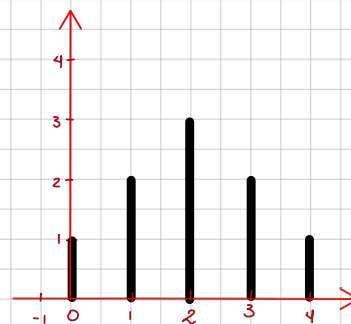
$k = 4$ $x(n-4)$ 0 0 0 0 1 2 3 2 1

$x(n) \cdot x(n-k)$ 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 1

$k = 5$ $x(n-5)$ 0 0 0 0 0 1 2 3 2 1

$x(n) \cdot x(n-k)$ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0

$R_{xx} \{1, 4, 10, 16, 19, 16, 10, 4, 1\}$



d) El máximo ocurre en $k=0$ ya que cada muestra se multiplica consigo misma. En otros casos $k \neq 0$ se multiplican por valores menores y por cero.

e) R_{xx} representa una simetría con respecto a $R_{xx}(k) = R_{xx}(-k)$ esto se puede verificar con los resultados obtenidos en $R_{xx}(\pm 1) = 16$, $R_{xx}(\pm 2) = 10$, $R_{xx}(\pm 3) = 4$, $R_{xx}(\pm 4) = 1$, esto es consecuencia de que $x(n)$ es real.

2. Cross-correlation and time displacement

Consider

$$x[n] = \{0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

$$y[n] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

- Plot both signals.
- Compute $R_{xy}[k]$.
- Plot the cross-correlation.
- Determine the lag corresponding to its maximum.
- Explain what this lag tells you about the relative position of the signals.

$$x(n) = \{0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

Utilizando

$$y(n) = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

$$r_{xy} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+k] \cdot y[n]$$

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
y(n)	0	0	0	1	2	3	2	1	0
x(n)	0	1	2	3	2	1	0		

$$k=-8 \quad x(n-8) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array}$$

$$x(n-8)y(n) = 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 = 0$$

$$k=-7 \quad x(n-7) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \quad \begin{array}{cccccc} 3 & 2 & 1 & 0 \end{array}$$

$$x(n-7)y(n) = 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 = 0$$

$$k=-6 \quad x(n-6) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \end{array} \quad \begin{array}{cccccc} 1 & 0 \end{array}$$

$$x(n-6)y(n) = 0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 = 1$$

$$k=-5 \quad x(n-5) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{cccccc} 0 \end{array}$$

$$x(n-5)y(n) = 0+0+0+0+0+1+2+2+0+0 = 4$$

$$k=-4 \quad x(n-4) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array}$$

$$x(n-4)y(n) = 0+0+0+0+1+3+4+3+0+0 = 10$$

$$k=-3 \quad x(n-3) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array}$$

$$x(n-3)y(n) = 0+0+0+1+2+6+6+2+0+0 = 16$$

$$k=-2 \quad x(n-2) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array}$$

$$x(n-2)y(n) = 0+0+1+4+9+4+1+0 = 19$$

$$k=-1 \quad x(n-1) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array}$$

$$x(n-1)y(n) = 0+0+0+2+6+6+2+0+0 = 16$$

$$k=0 \quad x(n) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array}$$

$$x(n)y(n) = 0+0+0+3+4+3+0+0+0 = 10$$

$$k=1 \quad x(n+1) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$x(n+1)y(n) = 0+0+0+0+2+2+0+0+0+0 = 4$$

$$k=2 \quad x(n+2) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$x(n+2)y(n) = 0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 = 1$$

$$k=3 \quad x(n+3) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$x(n+3)y(n) = 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 = 0$$

$$k=4 \quad x(n+4) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$x(n+4)y(n) = 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 = 0$$

$$k=5 \quad x(n+5) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$x(n+5)y(n) = 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 = 0$$

$$k=6 \quad x(n+6) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

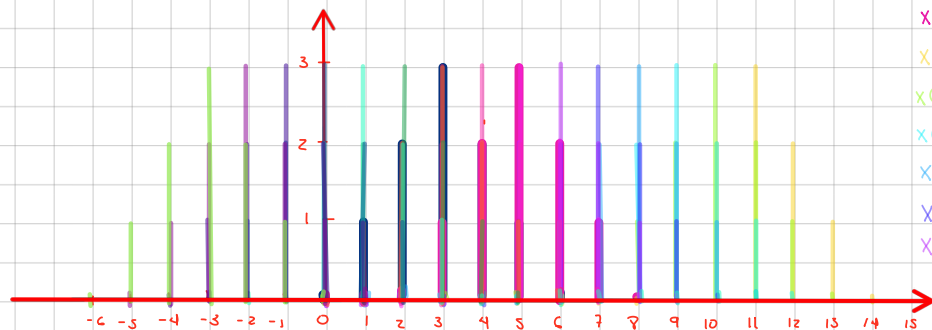
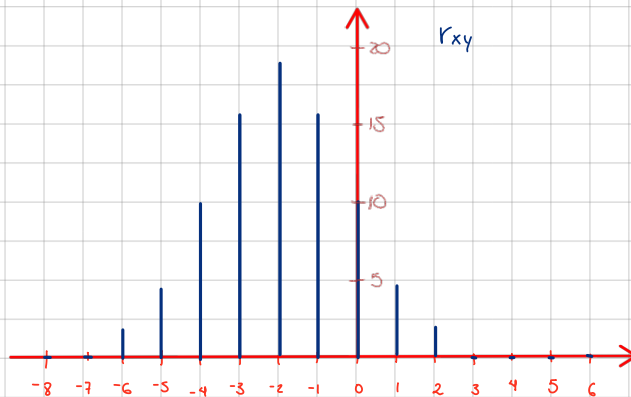
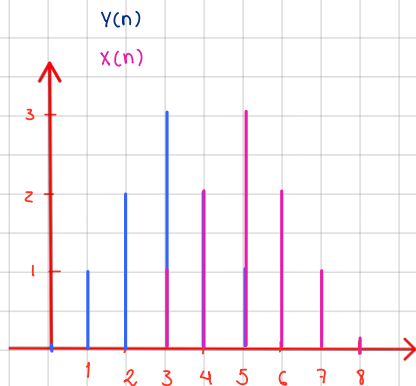
$$x(n+6)y(n) = 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 = 0$$

$$r_{xy} = \{0, 0, 1, 4, 10, 16, 19, 16, 10, 4, 1, 0, 0, 0\}$$

d) El máximo corresponde en $k=-2$, $r_{xy}(-2) = 19$, ya que en ese lag las señales son idénticas y se multiplican por sí mismas.

e) El lag del máximo indica el desplazamiento temporal relativo entre las señales.

Las dos señales tienen la misma forma, pero y está retrazada 2 muestras respecto a x.



Y(n)	X(n-2)
X(n)	X(n-1)
X(n-8)	X(n+1)
X(n-7)	X(n+2)
X(n-6)	X(n+3)
X(n-5)	X(n+4)
X(n-4)	X(n+5)
X(n-3)	X(n+6)

3. Detecting a known pattern

A receiver observes

$$x[n] = \{0, 0, 1, -1, 2, 1, -1, 0, 0\}$$

and searches for the pattern

$$p[n] = \{1, -1, 2, 1, -1\}$$

- Compute the cross-correlation between $x[n]$ and $p[n]$.
- Plot the result.
- Determine where the pattern occurs in $x[n]$.
- Explain why correlation can be used as a detection mechanism.

$$x(n) = \{0, 0, 1, -1, 2, 1, -1, 0, 0\}$$

Utilizando

$$P(n) = \{1, -1, 2, 1, -1\}$$

$$r_{xy} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+k] \cdot p[n]$$

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
X(n)	0	0	1	-1	2	1	-1	0	0
P(n)	1	-1	2	1	-1				

$$k=-4 \quad x(n-4) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\uparrow$$

$$X(n-4) \cdot P(n) \quad 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 = 0$$

$$k=-3 \quad x(n-3) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\uparrow$$

$$X(n-3) \cdot P(n) \quad 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 = 0$$

$$k=-2 \quad x(n-2) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\uparrow$$

$$X(n-2) \cdot P(n) \quad 0+0+0+0-1+0+0+0+0+0 = -1$$

$$k=-1 \quad x(n-1) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\uparrow$$

$$X(n-1) \cdot P(n) \quad 0+0+0+1+1+0+0+0+0 = 2$$

$$k=0 \quad x(n) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\uparrow$$

$$X(n) \cdot P(n) \quad 0+0+2-1-2+0+0+0 = -1$$

$$k=1 \quad x(n+1) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\uparrow$$

$$X(n+1) \cdot P(n) \quad 0+0+1-2+2-1+0+0 = -2$$

$$k=2 \quad x(n+2) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\uparrow$$

$$X(n+2) \cdot P(n) \quad 0+0+1+1+4+1+1+0+0 = 8$$

$$k=3 \quad x(n+3) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\uparrow$$

$$X(n+3) \cdot P(n) \quad 0+0+0-1-2+2-1+0+0 = -2$$

$$k=4 \quad x(n+4) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\uparrow$$

$$X(n+4) \cdot P(n) \quad 0+0+0+0+2-1-2+0+0 = -1$$

$$k=5 \quad x(n+5) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\uparrow$$

$$X(n+5) \cdot P(n) \quad 0+0+0+0+0+1+1+0+0 = 2$$

$$k=6 \quad x(n+6) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\uparrow$$

$$X(n+6) \cdot P(n) \quad 0+0+0+0+0+0-1+0+0+0 = -1$$

$$k=7 \quad x(n+7) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\uparrow$$

$$X(n+7) \cdot P(n) \quad 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 = 0$$

$$k=8 \quad x(n+8) \quad \begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}$$

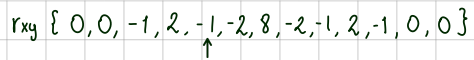
$$\uparrow$$

$$X(n+8) \cdot P(n) \quad 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 = 0$$

$$r_{xy} = \{0, 0, -1, 2, -1, -2, 8, -1, 2, -1, 0, 0\}$$

c) Ocurre en $k=2$, $r_{xy}(2)=8$, ese lag muestra que el patrón empieza en la muestra $n=2$, que es donde ambas señales son idénticas

d) La correlación mide el grado de similitud entre dos señales en función de su desplazamiento relativo y su comportamiento y al alinearse el lag correspondiente es diferente a los demás y además en la multiplicación se multiplican uno a uno, sin cancelación



4. Autocorrelation of a sinusoid

Generate

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 5t), \quad 0 \leq t \leq 2 \text{ s}, \quad f_s = 100 \text{ Hz}$$

- Plot the signal.
- Compute and plot its autocorrelation.
- Measure the distance, in samples, between consecutive autocorrelation maxima.
- Convert this distance into seconds.
- What relationship do you observe between this value and the frequency of the original signal?

c) Calculamos el periodo T_0 de la señal original

$$T_0 = \frac{1}{f_0} = \frac{1}{5 \text{ Hz}} = 0.2 \text{ s}$$

Calculamos el periodo con la frecuencia de muestreo f_s

$$T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{100 \text{ Hz}} = 0.01 \text{ s}$$

Obtenemos el número de muestras

$$N_0 = \frac{T_0}{T_s} = \frac{0.2}{0.01} = 20 \text{ muestras}$$

Los máximos adyacentes aparecen de forma periódica cada 20 muestras

$$k = \pm 20, \pm 40, \pm 60, \dots$$

d) Utilizando la frecuencia de muestreo y la cantidad de muestra, obtenemos la conversión a seg.

$$\Delta t = \frac{N_0}{f_s} = \frac{20}{100 \text{ Hz}} = 0.2 \text{ s}$$

e) La distancia de 0.2 s es exactamente igual al periodo de la señal original

$$\Delta t = T_0 = 0.2 \text{ s}$$

La correlación preserva la periodicidad de la señal y permite estimar su frecuencia sin recurrir al dominio de la frecuencia

5. Comparing signals with different frequencies

Generate

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 5t) \quad f_s = 100 \text{ Hz}$$
$$r_1(t) = \sin(2\pi \cdot 5t), \quad r_2(t) = \sin(2\pi \cdot 8t)$$

- Plot all three signals.
- Calculate the cross-correlation between $x(t)$ and each reference.
- Compare the maximum absolute correlation obtained in each case.
- Which reference provides the strongest response? Explain why.

c) Con $r_1 = x$, la señal se está correlacionando consigo misma, por ende el valor máximo se obtiene en $k=0$ obteniendo $\max(|R_{x,r_1}|) \approx 100$ y la segunda referencia al pico absoluto alcanza $\max(|R_{x,r_2}|) \approx 5.19$, la correlación máxima con r_1 es más grande que con r_2

d) La referencia con $r_1(t)$ es más fuerte ya que comparte exactamente la misma frecuencia que $x(t)$. Por otro lado $r_2(t)$ tiene una frecuencia distinta lo que provoca que ambas funciones oscilen diferente provocando la multiplicación entre productos con signo y esto genera la cancelación de sumas dando un resultado menor.

6. Finding a hidden frequency

The observed signal is

$$x(t) = 2 \sin(2\pi \cdot 7t)$$

$$f_s = 100 \text{ Hz}$$

Assume its frequency is one of $\{3, 5, 7, 9, 11\}$ Hz. For every candidate frequency f , generate

$$r_f(t) = \sin(2\pi ft)$$

- Compute the correlation of $x(t)$ with each reference signal.
- Store the maximum absolute correlation obtained for each frequency.
- Plot correlation magnitude versus candidate frequency.
- Determine the frequency present in $x(t)$.

d) La frecuencia presente en la señal observada es 7Hz ya que al tener la misma frecuencia que $x(t)$, es la única que produce un máximo absoluto de correlación elevado, los demás producen un valor más cercano a cero.

7. Detecting two frequencies

Consider

$$x(t) = 2 \sin(2\pi \cdot 5t) + 0.8 \sin(2\pi \cdot 12t)$$

Sample the signal at $f_s = 100$ Hz for 2 seconds. Test candidate frequencies $f = \{2, 3, 4, \dots, 20\}$ Hz using

$$r_f(t) = \sin(2\pi ft)$$

- Plot $x(t)$.
- Compute its correlation with every reference sinusoid.
- For each frequency, obtain a single measure representing the strength of the correlation.
- Plot correlation magnitude versus frequency.
- Identify the two dominant frequencies.
- Can the relative amplitudes of the two components be inferred from the correlation results? Explain.

e) Las dos frecuencias dominantes son 5Hz y 12Hz, ya que ambas coinciden con $x(t)$. Al correlacionar $x(t)$ con la referencia de 5Hz, la componente de 5Hz se suma coherentemente mientras la de 12Hz se cancela y con la referencia de 12Hz ocurre lo inverso.

f) Como cada componente se detecta de forma independiente, el máximo de correlación en cada frecuencia es proporcional a la amplitud de la componente correspondiente. Para una componente de amplitud A correlacionada con una referencia unitaria sobre N muestras el pico vale aproximadamente

$$\max |r_{xrf}| \approx A \frac{N}{2}$$

Al formar el cociente entre ambos picos queda la razón

$$\frac{\max |r_{xrs}|}{\max |r_{xr12}|} = \frac{A_1}{A_2} = \frac{2}{0.8} = 2.5$$

El pico de 5Hz resulta 2.5 veces mayor que el de 12Hz.

8. Phase and sinusoidal detection

Consider two signals with the same frequency but different phase:

$$x_1(t) = \sin(2\pi \cdot 8t)$$

$$x_2(t) = \sin(2\pi \cdot 8t + \pi/3)$$

Initially use the sine reference

$$r_s(t) = \sin(2\pi \cdot 8t)$$

- Plot $x_1(t)$, $x_2(t)$, and $r_s(t)$.
- Compute the correlation between $x_1(t)$ and $r_s(t)$.
- Compute the correlation between $x_2(t)$ and $r_s(t)$.
- Compare the two results. Both signals have the same frequency. Why are their correlation values different?
- Now use the cosine reference $r_c(t) = \cos(2\pi \cdot 8t)$ and compute its correlation with $x_1(t)$ and $x_2(t)$.
- Considering the responses obtained using both sine and cosine references, explain why both are useful when the signal phase is unknown.

d) La correlación de por sí sola no mide solo coincidencia de frecuencia, sino también la alineación de fase. Para dos senos de igual frecuencia con fase relativa ϕ

$$\sum_n \sin(\omega n) \sin(\omega n + \phi) \approx \frac{N}{2} \cos \phi$$

con x_1 la fase relativa es 0 ($\cos(0)=1$), la correlación alcanza su valor máximo.
con x_2 la fase relativa es $\frac{\pi}{3}$, $\cos \frac{\pi}{3} = 0.5$, la correlación disminuye.

f) Por que solo una referencia puede fallar por completo

x_1 da correlación nula con el coseno pese a tener 8Hz, siempre existe una fase que vuelve la señal invisible para una referencia unica

Usando ambas:

$$M = \sqrt{C_s^2 + C_c^2}$$

$$x_1 : \sqrt{(100)^2 + (0)^2} = 100$$

$$x_2 : \sqrt{(50)^2 + (86.6)^2} = 100$$

ambas señales producen la misma magnitud al tener identica amplitud y frecuencia. La información de fase no se pierde, sino que queda contenida en la relación entre ambas componentes

$$\phi = \arctan\left(\frac{C_c}{C_s}\right)$$

Este es el fundamento de la detección en cuadratura.

9. Frequency detection in white Gaussian noise

Generate the sampled signal

$$x[n] = \sin(2\pi \cdot 6n/f_s) + 0.7 \sin(2\pi \cdot 15n/f_s) + w[n]$$

using $f_s = 100$ Hz. Here $w[n]$ denotes zero-mean white Gaussian noise: independent Gaussian samples with mean 0 and a selected standard deviation σ .

- Plot the clean signal and the noisy signal.
- Test reference frequencies from 1 to 20 Hz.
- Calculate the correlation response for every candidate frequency.
- Plot correlation magnitude versus frequency.
- Determine whether the frequencies 6 Hz and 15 Hz can still be detected.
- Repeat for at least three different values of σ and discuss what happens as the noise level increases.

e) Si, ambas siguen siendo detectables con niveles moderados de σ , la correlación es robusta al ruido blanco porque éste no está correlacionado con las referencias sinusoidales es decir sus contribuciones alternan de signo y se cancelan en promedio, mientras las componentes sinusoidales se suman coherentemente.

La componente de 6Hz produce un pico mayor que la de 15Hz

$$\frac{1}{0.7} = 1.43$$

f) Al aumentar σ , el piso de correlación en las frecuencias no presentes se eleva y el contraste con los picos se reduce, los picos en 6 y 15 Hz conservan su posición y altura aproximada, pero se vuelven menos distinguibles del fondo.

La componente de 15Hz se pierde primero por tener menor amplitud, mientras el de 6Hz aún sobrevive. El límite de detección no lo fija el ruido absoluto, sino la relación señal-ruido de cada componente.

10. Build a frequency detector

Design a Python function:

`detect_frequencies(x, fs, frequencies)`

The function must receive a sampled signal x , sampling frequency f_s , and a list of candidate frequencies, and return a measure of the presence of every candidate frequency.

Test it using

$$x(t) = 1.5 \sin(2\pi \cdot 4t) + 0.7 \sin(2\pi \cdot 9t + \pi/4) + 2 \sin(2\pi \cdot 16t - \pi/3)$$

- Search frequencies from 1 to 20 Hz.
- Plot the original signal.
- Plot detector response versus frequency.
- Identify the three dominant frequencies.
- Rank them according to their detected strength.
- Explain why a detector using both sine and cosine references is preferable to one using only sine.

d) Las frecuencia dominantes son 4, 9 y 16 Hz

- | | | | |
|----|---|---------------------|----------------|
| e) | 1 | $f = 16 \text{ Hz}$ | Amplitud = 2 |
| | 2 | $f = 4 \text{ Hz}$ | Amplitud = 1.5 |
| | 3 | $f = 9 \text{ Hz}$ | Amplitud = 0.7 |

f) Las 3 componentes tienen fases distintas ($0, \pi/4, -\pi/3$) y un detector basado solo en seno es sensible a la fase, su respuesta es proporcional a $\cos \phi$ por lo que subestima las componentes desfasadas y anula las que están en cuadratura $\phi = \frac{\pi}{2}$

Con ambas referencias la magnitud $M(f) = \sqrt{C_s^2(f) + C_c^2(f)}$ es independiente de la fase y recupera la amplitud real de cada componente